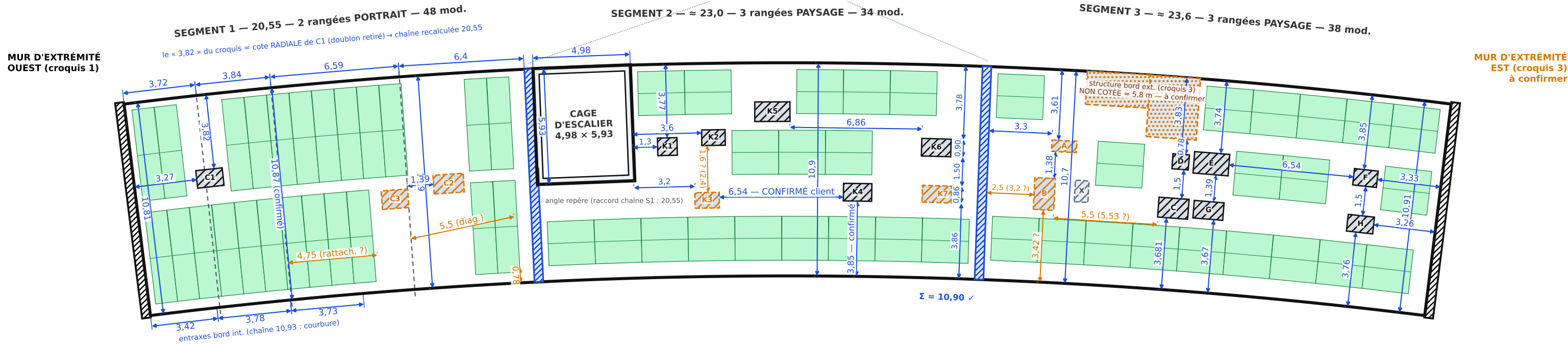


VUE DE TOITURE DÉFINITIVE v2 — BÂTIMENT B (AILE EN ARC) — RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE UIB, MOHAMMEDIA — CALEPINAGE OPTIMISÉ (consignes client 27/07/2026)

Arc en VRAIE géométrie ($R_{ext} \approx 274\text{ m}$) — 3 SEGMENTS de toiture séparés par des MURETS HACHURÉS AU RAS (joints, ép. 0,45, $h = 0$) : $S1\ 20,55 + \text{joint} + S2 \approx 23,0 + \text{joint} + S3 \approx 23,6 = 68,05\text{ m}$ — développé CONFIRMÉ MURET-À-MURET par le client le 27/07
cotes en mètres · bleu = mesuré/confirmé · orange = à confirmer · gris = déduit — calepinage v2 : allées 0,60 OPTIMISÉES, rangées à positions EXPLICITES par segment, tables posées en tronçons droits SANS recouvrement au rayon intérieur

CALEPINAGE v2 — tables Est-Ouest de 2 modules 625 Wc dos à dos, RANGÉES À POSITIONS EXPLICITES, un plan de pose PAR SEGMENT (les rangées s'arrêtent aux joints)
 $S1$: 2 rangées PORTRAIT $1,134 \times 4,70$ (kit du bât. C) · $S2$ et $S3$: 3 rangées PAYSAGE $2,382 \times 2,25$ (kit du bât. A) — allées $\geq 0,60$ optimisées · rives 0,35 · dégagement 0,35 (= 0,336 m réels $\geq 0,30$ exigé) — 120 modules ($S1\ 48 + S2\ 34 + S3\ 38$) = 75,0 kWc
ENGAGEMENT OFFRE : 120 modules (75,0 kWc) — CONFIRMÉ : 120 modules posables DESSINÉS sur le relevé (marge +0) — chiffre dessiné = compté (contrôles automatiques)
MARGE = 0 module : le compte tombe EXACTEMENT sur l'engagement — toute confirmation défavorable d'un élément orange le fait redescendre
SENSIBILITÉS CALCULÉES : sans la structure de rive non cotée 126 (+6) : si elle est traitée en « nature inconnue » 118 (-2) · si $S2$ et $S3$ font 10 cm de moins que le « $\approx$ » 118 (-2) · conservateur 98 · redistribution B → 144 hors d'atteinte
DÉVELOPPÉ RELEVÉ 68,05 m — CONFIRMÉ MURET-À-MURET par le client le 27/07 : le « ≈ 90 » du dossier §2.2 est un ordre de grandeur périmé, il n'y a PAS de longueur cachée
joints : 2 murets AU RAS ($h = 0$), ép. 0,45 — CONFIRMÉ client — aucun rail à cheval sur un joint



- CONTRÔLES DE FERMETURE (relevé 27/07/2026) — inchangés :**
- $S1$: le « 3,82 » du croquis est la cote RADIALE bord ext → C1, pas un entraxe — chaîne $3,72+3,84+6,59+6,4 = 20,55 \equiv$ joint $S1/S2$ · courbure : entraxes ext 11,38 vs int 10,93 → $R_{ext} \approx 274\text{ m} \checkmark$ · $S2$ transversal $3,78+0,90+1,50+0,86+3,86 = 10,90 \checkmark$ · $K3 \rightarrow K4 = 6,54$ et $K4 \rightarrow$ bord int 3,85 CONFIRMÉS
 - $S3$ radiales : $10,62 \approx 10,7 \checkmark \cdot 10,80 \checkmark \cdot 10,80 \checkmark \cdot 10,81 \approx 10,91 \checkmark$ · développé $20,55 + 0,45 + 23,0 + 0,45 + 23,6 = 68,05$ muret-à-muret $\checkmark$
 - CALEPINAGE v2 — D'OÙ VIENNENT LES 8 MODULES DE PLUS (112 → 120) : chaque marche est CALCULÉE par le script, pas estimée**
 - $112 \rightarrow 108$ (-4) DURCISSEMENT n°1, CORRECTION D'ARC : l'ancienne vue posait les tables jointives en abscisse développée — elles se recouvraient de 2.1 à 9.1 cm au rayon intérieur. Le pas vaut désormais $MOD_L \times R_{ext}/R_{int}(\text{rangée})$, et le non-recouvrement est contrôlé polygone par polygone
 - $108 \rightarrow 100$ (-8) DURCISSEMENT n°2, DÉGAGEMENT 0,30 → 0,35 : sur un arc, 0,30 en abscisse ne vaut que 0,288 m RÉELS au rayon intérieur, donc SOUS la règle client ; 0,35 en abscisse en vaut 0,336. Les deux durcissements coûtent 12 modules — assumés : le compte part d'un plancher plus dur que le 27/07
 - $100 \rightarrow 104$ (+4) allées ramenées à 0,60 MINIMUM (consigne client) et rives d'extrémité 0,35 au lieu de 0,50 (les murets sont AU RAS, $h = 0$)
 - $104 \rightarrow 114$ (+10) RANGÉES À POSITIONS EXPLICITES, un plan de pose PAR SEGMENT : le surplus de largeur n'est plus étalé en allées égales, il est CONCENTRÉ là où il ne coûte rien — $S2$: allée large 2,15 posée au-dessus de la file de caissons K3/K4/K7, ce qui libère toute la rangée basse (9 tables pleines) ; $S3$: rangées calées pour esquisser la structure de rive et les caissons A/D/E/F
 - $114 \rightarrow 120$ (+6) SEGMENT 1 en tables PORTRAIT $1,134 \times 4,70$ — le kit DÉJÀ retenu pour le bâtiment C (école), donc aucun approvisionnement nouveau : sur 10,90 de large, 2 rangées portrait couvrent 9,40 de modules là où 3 rangées paysage n'en couvrent que 6,75. $S1$ passe de 42 à 48

OBSTACLES — RIEN DE SUPPRIMÉ : les 22 obstacles relevés sont TOUS conservés, y compris ceux dont la position est reconstruite (C2, C3, K3, K7, A, B — en orange)

- 3 ÉLÉMENTS NON COTÉS portent tout le risque : le caisson X ($0,70 \times 1,10$ supposé) et la structure de rive N1/N2 (paliers de 1,70 et 3,15 supposés, $\approx 5,8\text{ m}$ de long). Ils sont CONSERVÉS, au dégagement standard 0,35

3 QUESTIONS AU CLIENT, chiffrées : (1) la structure de rive du croquis 3 — c'est quoi, jusqu'où va-t-elle ? « rien dans la zone PV » = 126, « on ne sait pas ce que c'est » = 118,
hypothèse retenue = 120. (2) le caisson X n'a AUCUNE cote : ses $0,70 \times 1,10$ sont supposés. (3) $S2$ « $\approx 23,0$ » et $S3$ « $\approx 23,6$ » : 10 cm de moins et le compte tombe à 118

AUTRES POINTS À CONFIRMER (orange) : positions C2/C3 · K3 · 1,6/2,4 · rattachements 4,75/5,5/0,78 ($S1$) · lectures $S3\ 2,5/3,2 \cdot 5,5/5,53 \cdot 3,42 \cdot A \cdot B$ · mur est

POSE PV : rails en TRONÇONS DROITS, une table par tronçon — reprise angulaire $\approx 0,24^\circ$ /table en portrait ($S1$) et $\approx 0,50^\circ$ en paysage ($S2/S3$), par éclisses ; rangées PAR SEGMENT, jamais à cheval sur un joint

RÉSERVE DRV : NON vue au relevé — à fixer en étude d'exécution (dégagement $\geq 1\text{ m}$) ; toute réserve confirmée se retranche du compte. Le calepinage n'est PAS calé au millimètre : le tronçon le plus juste garde 4 cm et la bande la plus juste reste à 5 cm du dégagement qu'elle esquisse (contrôlé)

ACCORDIA TECH — Consultation FRDISI PV + stockage, Mohammedia

Bât. B — AILE EN ARC — CALEPINAGE v2 OPTIMISÉ — 120 modules (75,0 kWc) — engagement 120 : CONFIRMÉ

Relevé : R. Kasri 27/07/2026 (TOUT relevé) — restitution TAQINOR

Échelle $\approx 1:200$ (A3) — cotes en mètres — NE REMPLACE PAS 05E/06G